LAPORAN PERANCANGAN APLIKASI MOBILE
SISTEM INFORMASI & LAYANAN TERPADU SEKOLAH

SchoolHub

Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pemrograman Mobile

ANGGOTA KELOMPOK

Ken Randongkir
Evan Analta
M Hafidz Al Zafaran
Ellisa Bertua
Delvino Ardi
Septiana Dewi Saputri

2025

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang . . . 4
1.2 Rumusan Masalah . . . 4
1.3 Tujuan . . . 5
1.4 Manfaat . . . 5
1.5 Ruang Lingkup . . . 5

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 7

2.1 Analisis Sistem Berjalan . . . 7
2.2 Analisis Sistem yang Diusulkan . . . 7
2.3 Kebutuhan Fungsional . . . 7
2.4 Kebutuhan Non-Fungsional . . . 8

PERANCANGAN SISTEM 9

3.1 Arsitektur Navigasi . . . 9
3.2 Use Case Sistem . . . 9

PERANCANGAN BASIS DATA 11

4.1 Struktur Database . . . 11
4.2 Relasi Database . . . 13

TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN 14

5.1 Flutter . . . 14
5.2 Dart . . . 14
5.3 Firebase Firestore . . . 14
5.4 SQLite . . . 14
5.5 QR Code . . . 14
5.6 WhatsApp . . . 14
5.7 Packages . . . 14

PERANCANGAN ANTARMUKA 16

6.1 Halaman Dashboard . . . 16
6.2 Halaman Login . . . 16

6.3 Halaman Lost & Found 16
6.4 Halaman Koperasi Online 16
6.5 Halaman Pengaduan Fasilitas 17

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 18

7.1 Implementasi Sistem 18
7.2 Pengujian Sistem 18
7.3 Pengujian Hak Akses 19

PEMBAGIAN TUGAS KELOMPOK 20

JADWAL PELAKSANAAN 21

KESIMPULAN DAN SARAN 22

10.1 Kesimpulan 22
10.2 Saran 22

DAFTAR PUSTAKA 23

LAMPIRAN 24

Lampiran 1. Wireframe Aplikasi 24
Lampiran 2. Dokumentasi Implementasi 24
Lampiran 3. Dokumentasi Pengujian 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang besar bagi institusi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penyampaian informasi. Sekolah tidak hanya membutuhkan sistem pembelajaran digital, tetapi juga membutuhkan sistem informasi yang dapat membantu mengelola berbagai kebutuhan operasional sehari-hari secara cepat, terintegrasi, dan mudah digunakan oleh siswa maupun pihak sekolah.

Dalam praktiknya, penyampaian informasi dan layanan operasional di lingkungan sekolah masih dapat ditemukan dalam bentuk yang terpisah. Pengumuman kegiatan sekolah dapat bergantung pada mading atau media komunikasi tertentu, proses pelaporan barang hilang dan ditemukan belum terorganisasi dengan baik, pemesanan seragam atau atribut sekolah di koperasi dapat menyebabkan antrean, sedangkan pelaporan kerusakan fasilitas sekolah belum selalu memiliki sistem pelacakan status yang jelas.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap sebuah platform yang mampu mengintegrasikan berbagai layanan sekolah ke dalam satu aplikasi. Oleh karena itu, dirancang sebuah aplikasi mobile bernama **SchoolHub**, yaitu sistem informasi dan layanan terpadu sekolah yang dikembangkan menggunakan framework **Flutter**.

SchoolHub menyediakan beberapa fitur utama, yaitu **Dashboard Mading Digital, Koperasi Online, Lost & Found, dan Pengaduan Fasilitas**. Dashboard Mading Digital memungkinkan pengguna melihat pengumuman dan agenda sekolah tanpa harus melakukan login. Fitur Koperasi Online digunakan untuk melihat katalog atribut sekolah, memilih ukuran, melakukan pemesanan, serta mendapatkan kode QR sebagai bukti pemesanan. Fitur Lost & Found memungkinkan siswa mengunggah informasi barang hilang atau ditemukan secara langsung. Sementara itu, fitur Pengaduan Fasilitas memungkinkan siswa melaporkan kerusakan fasilitas sekolah dan memantau status penanganannya.

Dengan adanya SchoolHub, diharapkan berbagai layanan sekolah dapat dikelola dalam satu platform mobile yang lebih terstruktur, cepat, transparan, dan mudah digunakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam perancangan aplikasi SchoolHub adalah:

1. Bagaimana merancang aplikasi mobile yang dapat mengintegrasikan berbagai layanan sekolah dalam satu platform?
2. Bagaimana merancang sistem navigasi yang mudah digunakan tanpa mewajibkan pengguna melakukan login pada saat pertama kali membuka aplikasi?
3. Bagaimana mengimplementasikan fitur Lost & Found agar informasi barang hilang atau ditemukan dapat disebarkan dengan cepat?

4. Bagaimana merancang sistem pemesanan atribut sekolah melalui Koperasi Online menggunakan kode verifikasi QR?
5. Bagaimana merancang sistem pengaduan fasilitas yang memungkinkan pengguna memantau perkembangan status laporan?
6. Bagaimana menerapkan pembatasan hak akses antara siswa dan administrator?

1.3 Tujuan

Tujuan dari perancangan aplikasi SchoolHub adalah:

1. Mengembangkan aplikasi mobile berbasis Flutter yang mengintegrasikan layanan sekolah.
2. Menyediakan Dashboard Mading Digital yang dapat diakses oleh pengguna melalui Guest Mode.
3. Menyediakan layanan Koperasi Online untuk pemesanan atribut dan seragam sekolah.
4. Menyediakan fitur Lost & Found untuk membantu pengguna menyampaikan informasi barang hilang maupun ditemukan.
5. Menyediakan fitur Pengaduan Fasilitas untuk melaporkan kerusakan fasilitas sekolah.
6. Menerapkan sistem autentikasi dan pembatasan hak akses berdasarkan peran pengguna.
7. Menghasilkan rancangan sistem yang dapat dikembangkan menjadi aplikasi mobile yang siap digunakan oleh lingkungan sekolah.

1.4 Manfaat

1.4.1 Bagi Siswa

Aplikasi SchoolHub dapat membantu siswa memperoleh informasi sekolah dengan lebih mudah serta mengakses layanan seperti koperasi, Lost & Found, dan pengaduan fasilitas melalui satu aplikasi.

1.4.2 Bagi Pihak Sekolah

Aplikasi dapat membantu pihak sekolah mengelola informasi, laporan kerusakan fasilitas, serta layanan siswa secara lebih terstruktur.

1.4.3 Bagi Koperasi Sekolah

Fitur Koperasi Online dapat membantu mengurangi antrean dan mempermudah proses pemesanan serta pengambilan barang.

1.4.4 Bagi Pengembang

Perancangan SchoolHub menjadi sarana penerapan konsep pemrograman mobile, basis data, autentikasi, UI/UX, QR Code, dan integrasi layanan digital.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup aplikasi SchoolHub meliputi:

1. Dashboard Mading Digital.
2. Koperasi Online.

3 Lost & Found.
4 Pengaduan Fasilitas.
5 Sistem autentikasi pengguna.
6 Sistem hak akses berdasarkan role.
7 Database untuk menyimpan data pengguna, produk, pesanan, laporan, dan informasi sekolah.
8 Integrasi QR Code pada proses pemesanan koperasi.
9 Integrasi WhatsApp untuk komunikasi pada fitur Lost & Found.

BAB II
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

2.1 Analisis Sistem Berjalan

Sebelum adanya SchoolHub, beberapa layanan sekolah masih dapat dilakukan melalui metode yang terpisah. Informasi kegiatan sekolah dapat disampaikan melalui mading atau media komunikasi tertentu. Pelaporan barang hilang dilakukan secara manual melalui teman, grup komunikasi, atau pengumuman. Pemesanan atribut sekolah dilakukan secara langsung di koperasi sehingga berpotensi menyebabkan antrean. Sementara itu, laporan kerusakan fasilitas disampaikan secara langsung kepada pihak sekolah tanpa adanya sistem pelacakan status yang terstruktur.

Kondisi tersebut menyebabkan beberapa permasalahan, seperti:

- Informasi tidak terpusat.
- Penyampaian informasi membutuhkan waktu.
- Data barang hilang sulit ditelusuri.
- Proses pemesanan koperasi kurang efisien.
- Status laporan kerusakan tidak dapat dipantau dengan mudah.
- Pengelolaan data masih dapat dilakukan secara manual.

2.2 Analisis Sistem yang Diusulkan

SchoolHub dirancang sebagai aplikasi mobile terintegrasi yang menyediakan beberapa layanan sekolah dalam satu platform. Sistem yang diusulkan memiliki tiga kategori akses utama:

1. Guest

Pengguna yang belum login dapat mengakses Dashboard Mading Digital dan membaca informasi sekolah.

2. Authenticated User

Pengguna yang telah login menggunakan NIS dapat menggunakan fitur interaktif seperti Koperasi Online, Lost & Found, dan Pengaduan Fasilitas.

3. Management / Admin

Administrator memiliki akses berdasarkan tugasnya, yaitu Admin Mading, Admin Koperasi, dan Admin Sarpras.

2.3 Kebutuhan Fungsional

A. Siswa / User

No	Fitur	Deskripsi
1	Guest Mode	Melihat informasi dan pengumuman sekolah tanpa login

No	Fitur	Deskripsi
2	Login	Login menggunakan NIS
3	Lost & Found	Mengunggah informasi barang hilang / ditemukan
4	Koperasi	Melihat katalog dan melakukan pemesanan
5	QR Booking	Mendapatkan kode QR sebagai bukti pemesanan
6	Pengaduan	Mengirim laporan kerusakan fasilitas
7	Tracking	Melihat perkembangan status laporan

B. Admin

No	Role	Fitur
1	Admin Mading	Mengelola pengumuman dan event
2	Admin Koperasi	Mengelola pesanan, QR, dan stok
3	Admin Sarpras	Mengelola laporan kerusakan
4	Management	Melakukan moderasi konten Lost & Found

2.4 Kebutuhan Non-Fungsional

Aplikasi SchoolHub memiliki beberapa kebutuhan non-fungsional, yaitu:

1. Usability

Aplikasi harus mudah dipahami oleh siswa dan administrator.

2. Performance

Aplikasi harus dapat menampilkan informasi dan memproses permintaan pengguna dengan waktu respons yang baik.

3. Security

Data pengguna dan fitur transaksi harus dilindungi melalui autentikasi dan pembatasan hak akses.

4. Reliability

Data pesanan dan laporan harus tersimpan dengan baik sehingga dapat digunakan kembali.

5. Maintainability

Struktur kode harus dibuat modular agar aplikasi mudah dikembangkan.

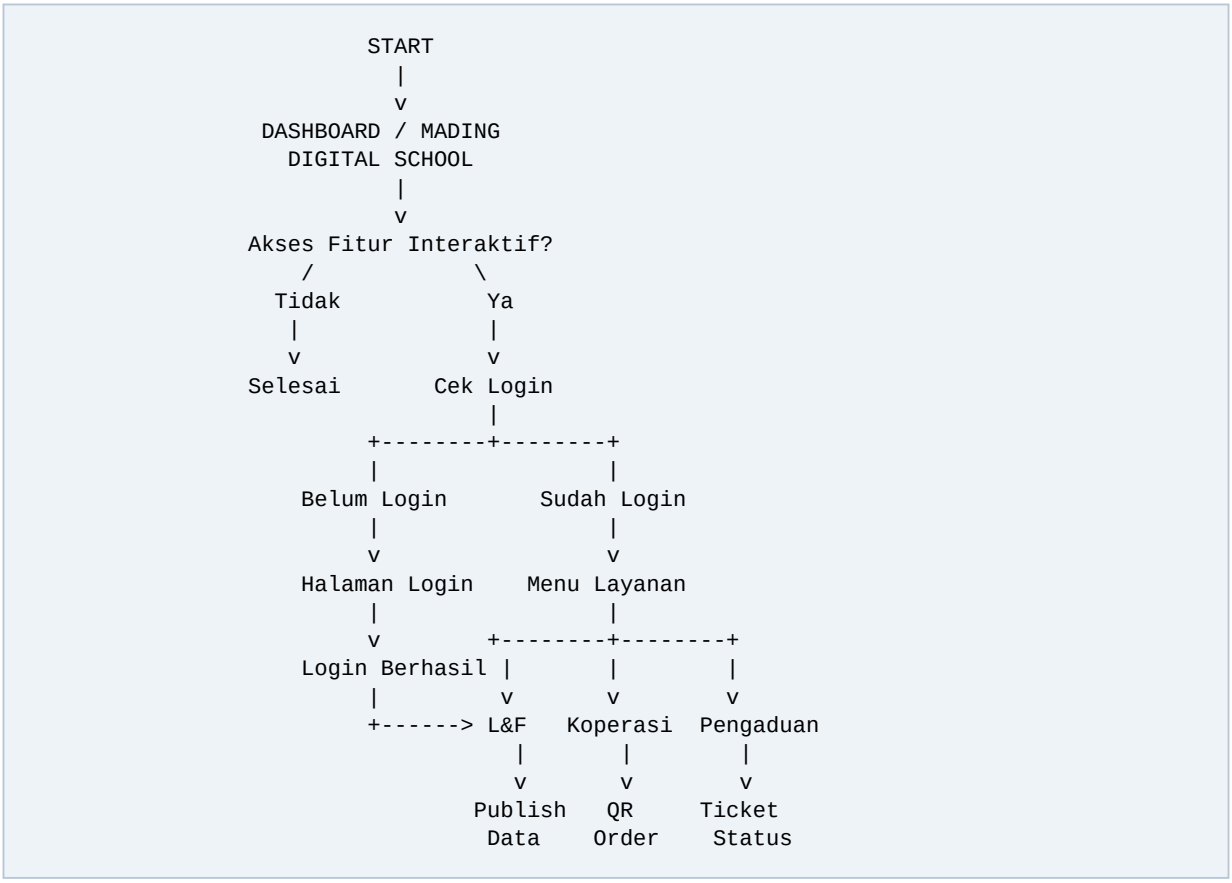
BAB III
PERANCANGAN SISTEM

3.1 Arsitektur Navigasi

Alur utama aplikasi SchoolHub dimulai dari halaman Dashboard. Pengguna dapat langsung membaca informasi sekolah tanpa login.

Apabila pengguna ingin mengakses fitur interaktif seperti Koperasi, Lost & Found, atau Pengaduan Fasilitas, sistem akan melakukan pemeriksaan status autentikasi.

Apabila pengguna belum login, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman login. Setelah login berhasil, pengguna dapat mengakses fitur sesuai dengan hak aksesnya.



Gambar 3.1 Alur navigasi aplikasi SchoolHub

3.2 Use Case Sistem

Aktor dalam aplikasi SchoolHub terdiri dari:

Siswa

Siswa dapat:

- Melihat pengumuman.

- Melihat agenda sekolah.
- Login menggunakan NIS.
- Mengunggah barang hilang / ditemukan.
- Melakukan pemesanan koperasi.
- Mendapatkan QR Code.
- Membuat pengaduan fasilitas.
- Melihat status pengaduan.

Admin Mading

Admin Mading dapat:

- Login.
- Membuat pengumuman.
- Mengedit pengumuman.
- Menghapus pengumuman.
- Mengelola event.

Admin Koperasi

Admin Koperasi dapat:

- Melihat pesanan.
- Memindai QR Code.
- Mengonfirmasi pengambilan barang.
- Memperbarui stok produk.

Admin Sarpras

Admin Sarpras dapat:

- Melihat laporan fasilitas.
- Mengubah status laporan menjadi In Progress.
- Mengubah status laporan menjadi Resolved.

BAB IV
PERANCANGAN BASIS DATA

4.1 Struktur Database

Database SchoolHub dirancang untuk menyimpan data pengguna, informasi sekolah, produk koperasi, transaksi, barang hilang / ditemukan, dan laporan fasilitas.

1. Users

Field	Tipe	Keterangan
id	String	Primary Key
nis_nip	String	Nomor identitas
name	String	Nama pengguna
role	String	Role pengguna
phone_number	String	Nomor telepon

2. Events

Field	Tipe	Keterangan
id	String	Primary Key
title	String	Judul event
description	Text	Deskripsi
image_url	String	URL gambar
event_date	DateTime	Tanggal event
created_at	DateTime	Waktu dibuat

3. LostAndFound

Field	Tipe	Keterangan
id	String	Primary Key
user_id	String	ID pengguna
title	String	Judul posting
type	String	Lost / Found
description	Text	Deskripsi barang
image_url	String	Foto barang
location	String	Lokasi
status	String	Open / Resolved

Field	Tipe	Keterangan
created_at	DateTime	Waktu dibuat

4. Products

Field	Tipe	Keterangan
id	String	Primary Key
name	String	Nama produk
category	String	Kategori
price	Double	Harga
stock_S	Integer	Stok ukuran S
stock_M	Integer	Stok ukuran M
stock_L	Integer	Stok ukuran L
stock_XL	Integer	Stok ukuran XL
image_url	String	Foto produk

5. Orders

Field	Tipe	Keterangan
id	String	Primary Key
order_code	String	Kode pesanan
user_id	String	ID pengguna
product_id	String	ID produk
selected_size	String	Ukuran
quantity	Integer	Jumlah
total_price	Double	Total harga
status	String	Reserved / Completed
created_at	DateTime	Waktu pemesanan

6. FacilityReports

Field	Tipe	Keterangan
id	String	Primary Key
ticket_code	String	Kode tiket
user_id	String	ID pengguna
room_location	String	Lokasi fasilitas

Field	Tipe	Keterangan
category	String	Kategori kerusakan
description	Text	Deskripsi
image_url	String	Foto kerusakan
status	String	Pending / In Progress / Resolved
created_at	DateTime	Waktu laporan

4.2 Relasi Database

Relasi antar data dalam sistem adalah sebagai berikut:

```
Users
  |
  +------< LostAndFound
  |
  +------< Orders >------ Products
  |
  +------< FacilityReports

Events
  |
  +------ dikelola oleh Admin Mading
```

Gambar 4.1 Relasi antar entitas database

Satu pengguna dapat membuat beberapa laporan Lost & Found, beberapa pesanan koperasi, dan beberapa laporan fasilitas.

Satu produk dapat terdapat pada beberapa transaksi pemesanan. Data pesanan menyimpan hubungan antara pengguna dan produk melalui `user_id` dan `product_id`.

BAB V
TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

5.1 Flutter

Flutter digunakan sebagai framework utama untuk membangun aplikasi mobile SchoolHub. Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart dan mendukung pengembangan aplikasi dengan antarmuka yang responsif.

5.2 Dart

Dart digunakan sebagai bahasa pemrograman untuk membangun logika aplikasi, pengelolaan data, navigasi, dan komponen antarmuka.

5.3 Firebase Firestore

Firebase Firestore digunakan sebagai cloud database untuk menyimpan data pengguna, event, Lost & Found, produk, pesanan, dan pengaduan fasilitas.

5.4 SQLite

SQLite dapat digunakan sebagai penyimpanan lokal untuk kebutuhan tertentu ketika aplikasi membutuhkan penyimpanan data secara offline.

5.5 QR Code

Teknologi QR Code digunakan pada sistem Koperasi Online. Setelah pengguna membuat pesanan, sistem menghasilkan kode QR yang digunakan oleh petugas koperasi untuk memverifikasi pesanan.

5.6 WhatsApp

Integrasi WhatsApp digunakan untuk membantu komunikasi antara pengguna dengan pihak terkait pada fitur Lost & Found.

5.7 Packages

Beberapa package yang digunakan antara lain:

Package	Fungsi
image_picker	Mengambil gambar dari kamera / gallery
qr_flutter	Membuat QR Code
mobile_scanner	Memindai QR Code
url_launcher	Membuka WhatsApp atau URL
provider / riverpod	State management

BAB VI
PERANCANGAN ANTARMUKA

6.1 Halaman Dashboard

Dashboard merupakan halaman pertama yang ditampilkan ketika aplikasi dibuka. Pengguna dapat melihat informasi terbaru, pengumuman, agenda, dan navigasi menuju fitur utama.

Dashboard dapat diakses tanpa login sehingga pengguna dapat memperoleh informasi sekolah secara cepat.

6.2 Halaman Login

Halaman login digunakan untuk melakukan autentikasi pengguna. Pengguna memasukkan NIS dan informasi autentikasi yang diperlukan.

Setelah proses login berhasil, sistem akan menentukan hak akses berdasarkan role pengguna.

6.3 Halaman Lost & Found

Halaman Lost & Found menampilkan daftar barang yang hilang maupun ditemukan.

Pengguna yang sudah login dapat menekan tombol tambah untuk membuat posting baru.

Data yang dapat dimasukkan meliputi:

- Foto barang.
- Nama barang.
- Jenis posting.
- Deskripsi.
- Lokasi.
- Informasi tambahan.

Setelah data dikirim, posting dapat ditampilkan kepada pengguna lain. Admin memiliki hak untuk menghapus posting yang terindikasi sebagai spam atau informasi palsu.

6.4 Halaman Koperasi Online

Koperasi Online menampilkan daftar produk yang tersedia. Pengguna dapat:

1. Memilih produk.
2. Memilih ukuran.
3. Menentukan jumlah.
4. Melihat total harga.
5. Membuat pesanan.
6. Mendapatkan kode QR.
7. Menunjukkan QR kepada petugas koperasi.

Setelah QR berhasil diverifikasi dan barang diserahkan, status pesanan berubah menjadi **Completed**.

6.5 Halaman Pengaduan Fasilitas

Halaman Pengaduan Fasilitas digunakan untuk melaporkan kerusakan fasilitas sekolah. Form laporan terdiri dari:

- Lokasi.
- Kategori kerusakan.
- Deskripsi.
- Foto kerusakan.

Setelah dikirim, sistem menghasilkan kode tiket dan status awal **Pending**. Status laporan kemudian dapat berubah menjadi:

```
PENDING
   |
   v
IN PROGRESS
   |
   v
RESOLVED
```

Gambar 6.1 Alur status pengaduan fasilitas

Dengan sistem tersebut, siswa dapat mengetahui perkembangan laporan tanpa harus menanyakan secara langsung kepada pihak sekolah.

BAB VII
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

7.1 Implementasi Sistem

Implementasi aplikasi dilakukan menggunakan Flutter dengan bahasa pemrograman Dart. Struktur aplikasi dibagi berdasarkan fitur agar proses pengembangan dapat dilakukan secara modular.

Struktur sederhana aplikasi:

```
lib/
|
+-- main.dart
|
+-- models/
|   +-- user.dart
|   +-- event.dart
|   +-- product.dart
|   +-- order.dart
|   +-- facility_report.dart
|
+-- screens/
|   +-- dashboard/
|   +-- login/
|   +-- lost_found/
|   +-- koperasi/
|   +-- facility_report/
|
+-- services/
|   +-- auth_service.dart
|   +-- firebase_service.dart
|   +-- whatsapp_service.dart
|
+-- widgets/
    +-- product_card.dart
    +-- event_card.dart
    +-- status_badge.dart
```

Gambar 7.1 Struktur direktori proyek Flutter

7.2 Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan untuk memastikan setiap fitur dapat berjalan sesuai kebutuhan.

No	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Dashboard	Membuka aplikasi	Dashboard tampil
2	Login	Memasukkan NIS valid	Pengguna berhasil login
3	Login	Memasukkan data tidak valid	Sistem menampilkan pesan kesalahan
4	Lost & Found	Mengunggah barang	Data berhasil dipublikasikan
5	Koperasi	Memilih produk	Detail produk tampil
6	Koperasi	Membuat pesanan	QR Code berhasil dibuat

No	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
7	QR Scanner	Memindai QR	Pesanan ditemukan
8	Pengaduan	Mengirim laporan	Tiket berhasil dibuat
9	Tracking	Melihat laporan	Status laporan tampil
10	Admin	Mengubah status tiket	Status berhasil diperbarui

7.3 Pengujian Hak Akses

Pengujian hak akses dilakukan untuk memastikan setiap role hanya dapat menggunakan fitur sesuai kewenangannya.

Role	Dashboard	Lost & Found	Koperasi	Pengaduan	Admin
Guest	OK	-	-	-	-
Siswa	OK	OK	OK	OK	-
Admin Mading	OK	Moderasi	-	-	OK
Admin Koperasi	OK	-	OK	-	OK
Admin Sarpras	OK	-	-	OK	OK

BAB VIII
PEMBAGIAN TUGAS KELOMPOK

Nama	Peran	Tanggung Jawab
Evan Analta	System Analyst & DB Architect	Merancang ERD, alur logika data, dan struktur database
Ken Randongkir	Lead Flutter Developer	Membuat core project, Auth Guard, navigasi utama, dan Dashboard Mading
M Hafidz Al Zafaran	Flutter Developer - Koperasi	Mengembangkan katalog produk, ukuran, stok, dan QR Booking
Delvino Ardi	Flutter Developer - Lost & Found	Mengembangkan Lost & Found, direct publish, dan WhatsApp
Ellisa Bertua	Flutter Developer - Pengaduan	Mengembangkan pengaduan fasilitas dan tracking status
Septiana Dewi Saputri	UI/UX & Quality Assurance	Membuat wireframe, mockup, testing, dan dokumentasi laporan

Pembagian tugas tersebut dilakukan agar proses pengembangan dapat berlangsung secara terstruktur dan setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas.

BAB IX
JADWAL PELAKSANAAN

Minggu	Kegiatan	Hasil
Minggu 1	Penyusunan proposal dan desain wireframe	Proposal dan desain awal
Minggu 2	Setup Flutter dan database	Struktur project dan database
Minggu 2	Implementasi Dashboard	Dashboard Mading
Minggu 3	Implementasi Koperasi	Katalog dan QR Booking
Minggu 3	Implementasi Lost & Found	Fitur Lost & Found
Minggu 3	Implementasi Pengaduan	Sistem ticketing
Minggu 4	Integration Testing	Hasil pengujian
Minggu 4	Bug Fixing	Aplikasi lebih stabil
Minggu 4	Finalisasi laporan	Laporan akhir

BAB X
KESIMPULAN DAN SARAN

10.1 Kesimpulan

Berdasarkan perancangan yang telah dilakukan, **SchoolHub** merupakan rancangan aplikasi mobile yang bertujuan mengintegrasikan berbagai layanan sekolah dalam satu platform. Aplikasi ini memiliki empat fitur utama, yaitu Dashboard Mading Digital, Koperasi Online, Lost & Found, dan Pengaduan Fasilitas.

Penggunaan Flutter memungkinkan aplikasi dirancang dengan antarmuka mobile yang terstruktur dan responsif. Sistem autentikasi dengan pembagian role memungkinkan akses terhadap fitur disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Guest Mode juga memungkinkan pengguna memperoleh informasi sekolah tanpa harus melakukan login terlebih dahulu.

Fitur Koperasi Online memberikan alternatif terhadap proses pemesanan secara langsung dengan memanfaatkan QR Code. Fitur Lost & Found membantu penyebaran informasi barang hilang dan ditemukan, sedangkan fitur Pengaduan Fasilitas menyediakan sistem ticketing sehingga laporan dapat dipantau berdasarkan status Pending, In Progress, dan Resolved.

Dengan rancangan tersebut, SchoolHub diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan sistem informasi sekolah yang lebih terintegrasi dan mudah digunakan.

10.2 Saran

Pengembangan SchoolHub selanjutnya dapat dilakukan dengan menambahkan beberapa fitur, antara lain:

1. Notifikasi otomatis ketika terdapat pengumuman baru.
2. Push notification untuk perubahan status pengaduan.
3. Sistem chat internal antara siswa dan admin.
4. Sistem pembayaran digital pada Koperasi Online.
5. Dashboard statistik untuk administrator.
6. Sistem moderasi otomatis pada konten Lost & Found.
7. Fitur pencarian dan filter informasi.
8. Sistem backup database secara berkala.
9. Pengembangan versi web untuk administrator.
10. Peningkatan keamanan autentikasi dan perlindungan data pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

Flutter. (2025). *Flutter documentation*. Flutter.

Google. (2025). *Firebase documentation*. Google.

Google. (2025). *Firebase Cloud Firestore documentation*. Google.

Dart. (2025). *Dart documentation*. Dart.

Android Developers. (2025). *Android developer documentation*. Google.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Wireframe Aplikasi

Bagian ini dapat diisi dengan screenshot atau desain wireframe dari Figma yang meliputi:

1. Dashboard.
2. Halaman Login.
3. Halaman Lost & Found.
4. Halaman Detail Barang.
5. Halaman Koperasi.
6. Halaman Detail Produk.
7. Halaman QR Code.
8. Halaman Pengaduan.
9. Halaman Detail Tiket.
10. Halaman Admin.

Lampiran 2. Dokumentasi Implementasi

Bagian ini dapat diisi dengan screenshot aplikasi yang telah dibuat menggunakan Flutter.

Lampiran 3. Dokumentasi Pengujian

Bagian ini dapat berisi screenshot hasil pengujian setiap fitur aplikasi.